

Excel avancé : Séance 3

Téléchargez le fichier **seance3.xlsx** sur votre ordinateur, et renommez-le en **<Prénom>-<NOM>-seance3.xlsx** (remplacez **<Prénom>** par votre prénom, et **<NOM>** par votre nom de famille). Pendant la séance, vous allez modifier le fichier, et à la fin, vous le déposerez sur Teams, sous le devoir créé par Mme Unel.

Fonctions d'agrégation conditionnelles

Dans cette partie, nous allons explorer les fonctions **SOMME.SI**, **MOYENNE.SI** et **NB.SI**. Celles-ci enrichissent les fonctions de base (**SOMME**, **MOYENNE** et **NB**) en vous permettant d'effectuer des calculs qui ciblent uniquement les cellules répondant à un critère spécifique. Nous aborderons également leurs déclinaisons "multicritères" (**SOMME.SI.ENS**, **MOYENNE.SI.ENS**, **NB.SI.ENS**), capables de gérer plusieurs conditions simultanément.

Point de vigilance : l'ordre des arguments change entre les versions simples et les versions **.ENS** : Dans une fonction comme **SOMME.SI**, la plage contenant les valeurs à calculer (ou additionner) se place **à la fin** de la formule. À l'inverse, dans un **SOMME.SI.ENS**, cette même plage de calcul doit obligatoirement se placer **tout au début**.

Exemples (feuille Exemple)

Les colonnes C, D et E de la feuille **Exemple** contiennent les ventes de janvier, février et mars, et la colonne F la région de chaque vendeur.

```
=NB.SI (C2:C27; ">12000")
```

compte le nombre de vendeurs ayant réalisé plus de 12 000 € en janvier. Résultat : 10. Remarquez que la condition s'écrit **entre guillemets**, avec l'opérateur de comparaison (>, <, >=, <=, <>).

```
=SOMME.SI (C2:C27; ">12000"; D2:D27)
```

additionne les ventes de **février** des vendeurs ayant dépassé 12 000 € en **janvier**. Résultat : 138 400 €. La condition porte sur la colonne C, mais la somme se fait sur la colonne D, placée **en dernier**.

```
=MOYENNE.SI.ENS (E2:E27; C2:C27; ">12000"; D2:D27; ">13000")
```

calcule la moyenne des ventes de mars des vendeurs ayant dépassé 12 000 € en janvier **et** 13 000 € en février. Résultat : 14 428,57 €. Dans la version **.ENS**, la plage à calculer (E) vient **en premier**, suivie des paires plage / condition.

```
=SOMME.SI (F2:F27; "Nord"; C2:C27)
```

additionne les ventes de janvier des vendeurs de la région Nord. Résultat : 81 600 €. Ici la condition est un **texte** : elle s'écrit simplement entre guillemets, sans opérateur. Les majuscules et minuscules ne comptent pas ("nord" donnerait le même résultat).

- Exercice 1. Remplissez les cellules jaunes de la feuille **Exercice 1**.
- Exercice 2. Remplissez les cellules jaunes de la feuille **Exercice 2**.
- Exercice 3. Remplissez les cellules jaunes de la feuille **Exercice 3**.

RECHERCHEV

Sur la feuille **Salaire**, nous avons des noms en colonne A, et des salaires en colonne B. Comment trouver le salaire de **Ana Costa** ? Il existe plusieurs possibilités :

- i. Trier par ordre alphabétique et chercher "à la main"
- ii. **Accueil → Edition → Rechercher et sélectionner**
- iii. Utiliser la formule `=RECHERCHEV("Ana Costa"; A:B; 2; FAUX)`

La fonction **RECHERCHEV** a 4 arguments :

- i. Le premier argument est ce que l'on cherche (ici, "Ana Costa").
- ii. À la deuxième position on spécifie la *plage* – dans notre cas, **A:B** veut dire qu'on regarde les deux premières colonnes.
- iii. Le troisième argument spécifie laquelle des colonnes de la plage contient la valeur qui nous intéresse – dans notre cas, c'est la deuxième qui contient les salaires.
- iv. Pour le quatrième argument, nous mettons toujours **FAUX**, ce qui veut dire qu'on fait une recherche *exacte* : nous ne cherchons pas des noms "similaires" à Ana Costa.

Exercice 4. Dans la cellule E2 de la feuille **Role**, mettez une formule qui détermine le rôle de "Lara Martin" en utilisant **RECHERCHEV**.

La fonction **RECHERCHEV** peut être utile pour combiner des données depuis plusieurs feuilles d'un même classeur : par exemple, dans notre classeur, la feuille **Ville** contient des noms en colonne A, et des villes en colonne B. Pour récupérer, dans la feuille **Salaire**, le salaire correspondant à chaque nom de la feuille **Ville**, et l'afficher dans la colonne C, on insère la formule

`=RECHERCHEV(A2; Salaire!A:B; 2; FAUX)`

dans la cellule C2, puis on l'étend vers le bas de la colonne. On note que `Salaire!A:B` fait référence à la plage A:B de la feuille **Salaire**. En général, on peut précéder une référence de cellule par le nom d'une feuille suivi du symbole "!" pour désigner des cellules situées sur une feuille différente.

Exercice 5. Copiez la formule ci-dessus dans la cellule **C2** de la feuille **Ville** et étendez-la sur toute la colonne.

Exercice 6. Utilisez la même technique pour récupérer les rôles depuis la feuille **Role** et les insérer dans la colonne **D**.

Exercice 7. La feuille **Produits** liste les articles vendus par un magasin de fournitures de bureau, avec leur ID, nom et prix. La feuille **Commande A** représente une commande d'un client. On utilise la fonction **RECHERCHEV** pour compléter les informations manquantes.

- a. Complétez la colonne **Nom du Produit** de la feuille **Commande A** en utilisant une fonction **RECHERCHEV** pour chercher les noms dans la feuille **Produits**. La recherche se fait à partir de l'**ID Produit**.
- b. Complétez la colonne **Prix Unitaire (€)** de la même manière en recherchant les prix dans la feuille **Produits**.
- c. Calculez le montant total pour chaque ligne à l'aide d'une formule utilisant **Prix Unitaire (€)** et **Quantité**.
- d. Calculez le prix total de la commande entière dans la cellule jaune.

SIERREUR (bonus)

Lorsque **RECHERCHEV** ne trouve pas la valeur cherchée (par exemple un ID produit qui n'existe pas dans le catalogue), elle renvoie l'erreur **#N/A**. Cette erreur se propage : toute formule qui utilise la cellule, comme un montant ou une somme, affiche elle aussi **#N/A**. La fonction **SIERREUR** permet de remplacer l'erreur par une valeur de votre choix :

`=SIERREUR(formule; valeur_si_erreur)`

Si la formule fonctionne, **SIERREUR** renvoie son résultat ; sinon, elle renvoie la *valeur_si_erreur*.
Par exemple :

`=SIERREUR(RECHERCHEV(A2; Produits!A:C; 2; FAUX); "Produit inconnu")`

affiche le nom du produit s'il existe, et « Produit inconnu » sinon.

Exercice 8. (*Bonus*) La feuille **Commande B** contient une deuxième commande, dont certains ID produits sont erronés.

- a. Complétez les colonnes **Nom du Produit**, **Prix Unitaire (€)** et **Montant Total (€)**, ainsi que la cellule jaune du total, comme dans l'exercice 7. Qu'observez-vous pour certaines lignes et pour le total ? Notez votre observation dans le cadre jaune sous « **Réponse partie a :** », en dessous du tableau de la feuille **Commande B**, avant de passer à la partie b.
- b. Modifiez vos formules en utilisant **SIERREUR** : le nom doit afficher « Produit inconnu » et le prix doit afficher **0** lorsque l'ID n'existe pas.
- c. Pourquoi est-il préférable de mettre 0 plutôt qu'un texte dans la colonne Prix Unitaire ? Écrivez votre réponse dans le cadre jaune sous « **Réponse partie c :** ».